

Teorema de parada opcional

Teorema 1 (de parada opcional). Sea $(X_n)_n$ un proceso estocástico y $S \leq T$ tiempos de parada respecto a la filtración $(\mathcal{F}_n)_n$ tales que $T < \infty$ c.s., entonces

- (1) Si $(X_n)_n$ es una martingala respecto a $(\mathcal{F}_n)_n \implies \mathbb{E}[X_T | \mathcal{F}_S] = X_S$ c.s.
- (2) Si $(X_n)_n$ es una submartingala respecto a $(\mathcal{F}_n)_n \implies \mathbb{E}[X_T | \mathcal{F}_S] \geq X_S$ c.s.
- (3) Si $(X_n)_n$ es una supermartingala respecto a $(\mathcal{F}_n)_n \implies \mathbb{E}[X_T | \mathcal{F}_S] \leq X_S$ c.s.

donde X_S está dada por $\forall \omega \in \Omega : X_S(\omega) = X_{S(\omega)}(\omega)$.

Demostración: Consultar Durrett, 2019. ■

Bibliografía

Durrett, R. (2019). *Probability: Theory and Examples* (Fifth edition). Cambridge University Press.